NeuMathe 题库导出

共 12 道题目 | 2025-12-19 16:57

1.

一质点以每秒 50 米的发射速度垂直射向空中， t 秒后达到的高度为 $s=50t-5t^2$ (米)，假设在此运动过程中重力为唯一的作用力，则下列说法正确的是 [ ].

(A) 质点达到的最大高度是 120 米

(B) 质点在第 4.5 秒达到最大高度

(C) 质点离地面 120 米 时的速度是 $\mathrm{v}=10\,\mathrm{m}/$ 秒

(D) **质点 10 秒后重新落回地面** 【答案】

【解析】

解答 由题易知时刻 t 的速度为 $v=\frac{d}{dt}\left(50t-5t^2\right)=50-10t$, 则 $t=5, v=0$, 此时质点达到最大高度 $s=50\cdot5-5\cdot5^2=125$ (米), 令 $s=50t-5t^2=120$, 解得 $t=4$ 或 6, 故 $v=10(\mathrm{m/s})$ 或 $v=-10(\mathrm{m/s})$, 令 $s=50t-5t^2=0$, 解得 $t=10$, 即该质点 10 秒后重新落回地面。

2.

在中午 12 点整甲船以 6 公里/小时的速率向东行驶，乙船在甲之北 16 公里处，以 8 公里/小时的速率向南行驶，则下午一点整两船行驶的相对速率为[ ] (公里/小时).

(A) 2.8

(B) -2.3

(C) -2.8 【答案】

(D) 2.3

【解析】

解答 由题, 可设中午 12 点甲船在点 0 , 乙船在点 A , 经过时间 t, 两船相距 $s(t)=\sqrt{(16-8t)^2+(6t)^2}$, 则 $S'(t)=\frac{100t-128}{\sqrt{(16-8t)^2+(6t)^2}}$, 则 $S'(1)=-2.8$故下午一点两船行驶的相对速率为- 2.8 公里/小时。

3.

圆面积 A 和其直径 D 的关系为 $A=\frac{\pi}{4}D^2$，当 $D=10\,\mathrm{m}$ 时，圆面积关于直径的变化率为［ ］.

A $4\pi(m^2/m)$

B $5\pi(m^2/m)$ 【答案】

C $3\pi(m^2/m)$

D $6\pi(m^2/m)$

【解析】

解答 圆面积关于直径的变化率为 $\frac{dA}{dD}=\frac{\pi}{4}\cdot 2D=\frac{\pi D}{2}$, 当 $D=10m$ 时，可得 $\frac{dA}{dD}=5\pi(\mathrm{m}^2/\mathrm{m})$

4.

设一质点的运动方程为 $S=\frac{1}{4}t^4-4t^3+5t$，则该质点在 $t=8$ 的加速度大小为［ ］.

A 192

B 128

C 64

D 0 【答案】

【解析】

解答 速度 $v=S'(t)=t^3-12t^2+5$，加速度为 $a=v'=S''(t)=3t^2-24t$可得 $t=8,a=0$.

5.

设一质点的运动方程为 $S=t^3-3t^2$（S 单位为米，t 单位为秒），则它速度开始增加的时刻为 $t=[\quad]$.

A 1 【答案】

B 2

C 3

D 0

【解析】

速度 $v=S'(t)=3t^2-6t$，加速度为 $a=v'=S''(t)=6t-6$. 可得 $t\geq 1,a\geq 0$. 所以当 $t=1$ 时，速度开始增加。

6.

设一质点的运动方程为 $S=t^4-6t^2+t$（ S 单位为米，t 单位为秒），则它速度开始增加的时刻为 $t=$[ ].

A 2

B 1 【答案】

C 0

D 3

【解析】

速度 $v=S'(t)=4t^3-12t+1$，加速度为 $a=v'=S''(t)=12t^2-12$. 令 $a\geq 0$，解得 $t\geq 1$（因 $t\geq 0$）. 所以当 $t=1$ 时，速度开始增加。

7.

设一质点的运动方程为 $S=3t^3-3t$（S 单位为米，t 单位为秒），则该质点在 $t=2$ 秒末的加速度大小为____。

A 18

B 27

C 9

D 36 【答案】

【解析】

速度 $v=S'(t)=9t^2-3$，加速度为 $a=v'=S''(t)=18t$。当 $t=2$ 时，$a=18\times 2=36$。

8.

已知一个长方形的长 l 以 $2\ \mathrm{cm/s}$ 的速率增加，宽 w 以 $3\ \mathrm{cm/s}$ 的速率增加，则当 $l=12\ \mathrm{cm}, w=5\ \mathrm{cm}$ 时，它的对角线增加速率为 [ ].

A 1

B 3 【答案】

C 2

D 0

【解析】

设 $l=x(t), w=y(t)$，则对角线 $s(t)=\sqrt{x^2(t)+y^2(t)}$。由题意可知初值为 $x(t_0)=12\ \mathrm{cm}, y(t_0)=5\ \mathrm{cm}, x'(t_0)=2, y'(t_0)=3$，即 $s'(t)|_{t=t_0}=\left.\frac{x(t)x'(t)+y(t)y'(t)}{\sqrt{x^2(t)+y^2(t)}}\right|_{t=t_0}=3$。

9.

一长为 5 米的梯子斜靠在墙上，如果梯子下端以 0.5 米/秒的速率滑离墙壁，则梯子下端离墙 3 米时，梯子上端向下滑落的速率为[　　]$(\mathrm{m/s})$.

A $\frac{7}{8}$

B $\frac{1}{8}$

C $\frac{3}{8}$ 【答案】

D $\frac{5}{8}$

【解析】

解答 由题，可设 x,y 分别表示梯子下端离墙的距离及梯子上端到地面的距离，则 $x=\frac{t}{2}, y=\sqrt{25-\frac{t^2}{4}}$，
则梯子上端向下滑动的位移为 $s(t)=5-\sqrt{25-\frac{t^2}{4}}$，速度为 $v=s'=\frac{\frac{2t}{4}}{2\sqrt{25-\frac{t^2}{4}}}=\frac{t}{2\sqrt{100-t^2}}$，则 $x=3, t=6$，故 $v=\frac{3}{8}(\mathrm{m/s})$.

10.

现以 18 升/分钟的速度往一圆锥形水箱注水，水箱尖点朝下，底半径为 0.5 米，高为 1 米，当注水高度为 0.3 米时，水位上升的速度为（　）。

A $\frac{\pi}{8}$

B $\frac{\pi}{6}$

C $\frac{6}{\pi}$

D $\frac{8}{\pi}$ 【答案】

【解析】

解答：由题意，将单位统一为分米（dm）。已知水箱底半径 $R=0.5\,\mathrm{m}=5\,\mathrm{dm}$，高 $H=1\,\mathrm{m}=10\,\mathrm{dm}$。设注水 t 分钟后水箱内水位高度为 h 分米，由相似三角形性质可知，此时水面半径 $r=\frac{R}{H}h=\frac{1}{2}h$ 分米。\n此时水箱内水的体积 $V=\frac{1}{3}\pi r^2 h=\frac{1}{3}\pi\left(\frac{h}{2}\right)^2 h=\frac{1}{12}\pi h^3$ 立方分米（即升）。\n因注水速度为 18 升/分钟，即 $\frac{dV}{dt}=18$，对 V 关于 t 求导得 $\frac{dV}{dt}=\frac{1}{4}\pi h^2\frac{dh}{dt}$。\n当注水高度为 0.3 米即 $h=3$ 分米时，代入得 $18=\frac{1}{4}\pi\times 3^2\times\frac{dh}{dt}$，解得 $\frac{dh}{dt}=\frac{8}{\pi}$ 分米/分钟。

11.

设一质点的运动方程为 $S=1+3t^2-t^3$（S 单位为米，t 单位为秒），则该质点在 $t=2$ 时的加速度为 [\quad]。

A 6

B 5

C -6 【答案】

D -5

【解析】

速度 $v=S'(t)=6t-3t^2$，加速度 $a=v'=S''(t)=6-6t$。当 $t=2$ 时，$a=6-6\times 2=-6$。

12.

设一质点的运动方程为 $S=\sin \pi t$（S 单位为米，t 单位为秒），则该质点在 $t=\frac{1}{2}$ 秒末的加速度为 [\quad].

【答案】

A $-\pi^2$

B $-\pi$

C π

D π^2

【解析】

速度 $v=S'(t)=\pi \cos \pi t$，加速度为 $a=v'=S''(t)=-\pi^2 \sin \pi t$。当 $t=\frac{1}{2}$ 时，$a=-\pi^2$。